

练习一

一、选择题

1-1 做简谐振动的弹簧振子,下列说法中正确的是(D).

- (A) 振幅越大,周期越大 ✕
 (B) 在平衡位置时速度和加速度都达到最大值 ✕
 (C) 从最大位移处向平衡位置运动的过程是匀加速过程 ✕
 (D) 在最大位移处速度为零,加速度最大 ✓

1-2 一弹性系数为 k 的轻弹簧与一质量为 m 的物体组成弹簧振子. 系统的振动周期为 T_1 , 若将此弹簧截去一半, 物体质量变为 $m/2$, 则系统的周期 T_2 为(C).

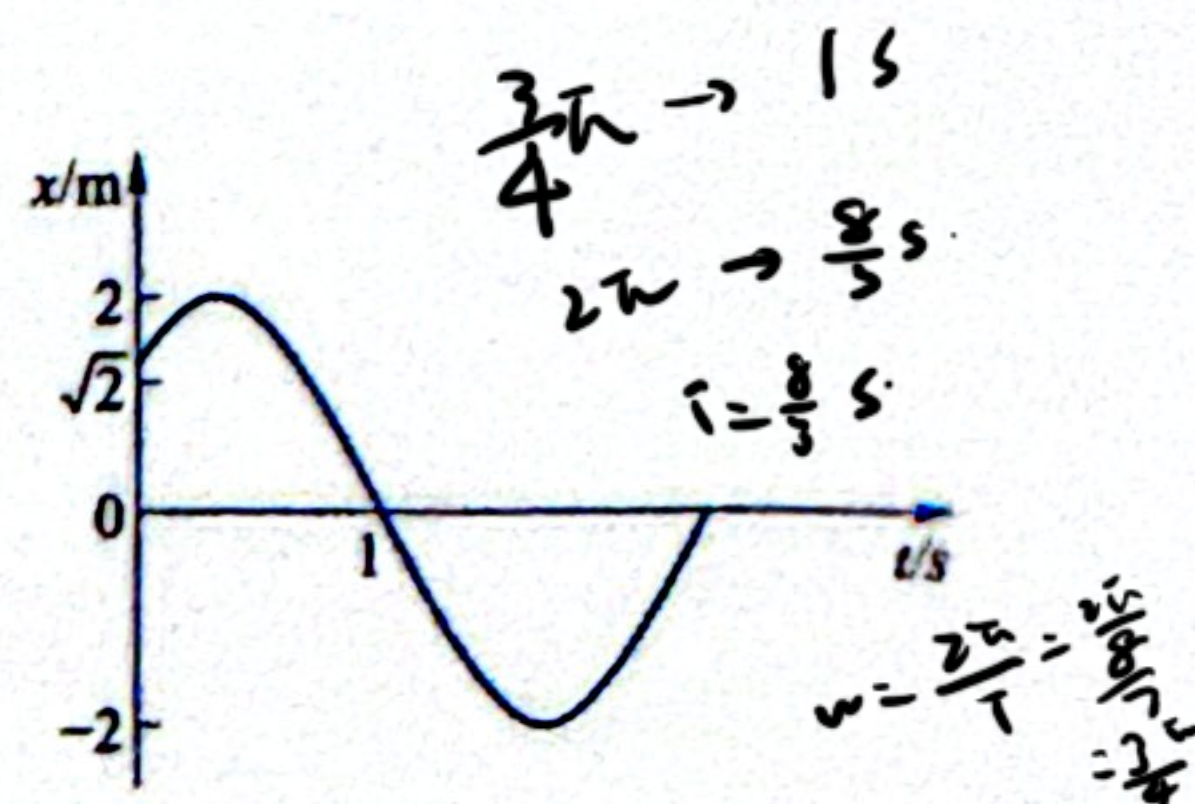
- (A) $2T_1$ ✕ (B) T_1 ✕ (C) $T_1/2$ ✓ (D) $\frac{T_1}{\sqrt{2}}$
- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

1-3 一弹簧振子做简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的 2 倍, 重物的质量增加为原来的 4 倍, 则它的总能量 E_2 变为(D).

- (A) $E_1/4$ (B) $E_1/2$ (C) $2E_1$ (D) $4E_1$

1-4 一质点做简谐振动, 其振动曲线如练习 1-4 图所示, 则其振动表达式应为(C).

- (A) $x = 2\cos\left(\frac{1}{4}\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (m) ✕
 (B) $x = 2\cos\left(\frac{1}{4}\pi t + \frac{5\pi}{4}\right)$ (m) ✕
 (C) $x = 2\cos\left(\frac{3}{4}\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$ (m) ✓
 (D) $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$ (m)



练习 1-4 图

1-5 质点做简谐振动的方程: $y = 5\cos 6\pi t$, 则质点连续两次通过平衡位置的时间间隔是(B).

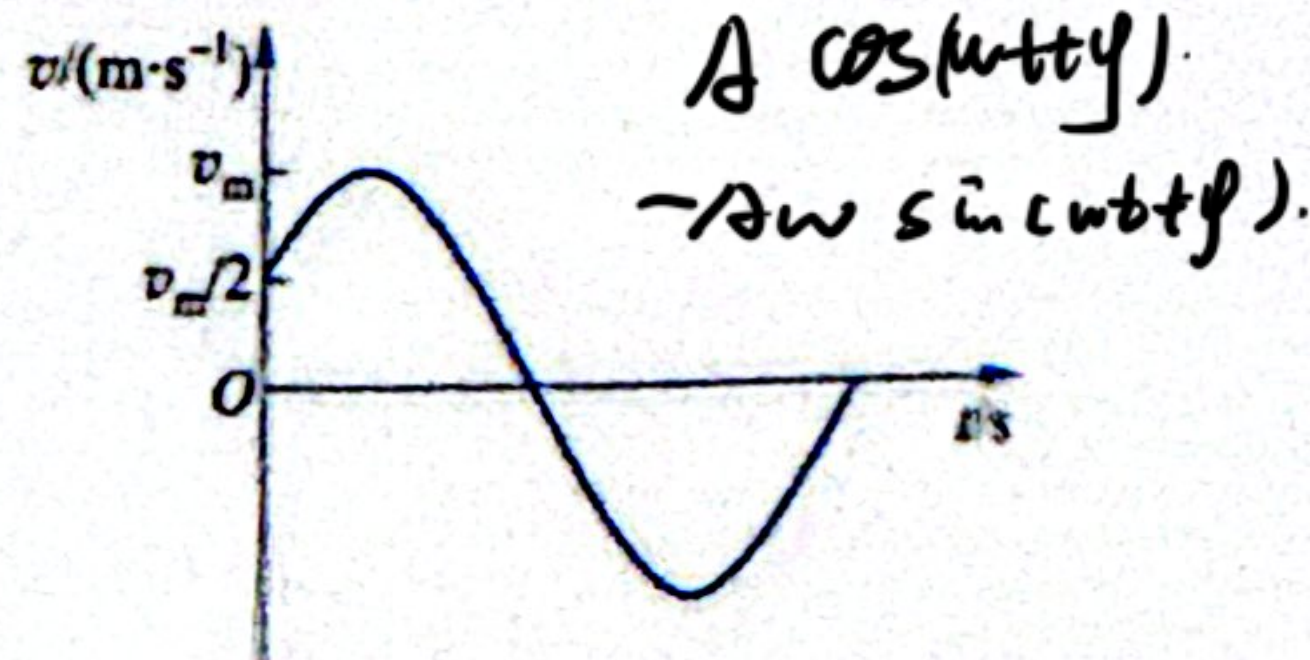
- (A) $1/4$ s (B) $1/6$ s ✓ (C) $1/8$ s (D) $1/16$ s
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$ s

二、填空题

1-6 一质点做简谐振动, 其运动速度与时间的曲线如练习 1-6 图所示. 若质点的振动规律用余弦函数描述. 则其初相位应为 $-\frac{5}{6}\pi$.

1-7 一质量为 100 g 的柱状容器直立浮于水中. 容器的横截面积是长为 2 cm、宽为 0.8 cm 的矩形. 把容器稍微压低, 然后由静止释放, 不计水和空气阻力, 并取 $g = 10$ m/s², 则容器上下振动的周期为 $\pi/2$ s.

1-8 一质点做简谐振动, 在位移 $x = A/2$ 时其动能是振动机械能的 $3/4$ 倍, 动能与势能相等时, 对



练习 1-6 图

$$F = 10^3 \times 2 \times 10^{-2} \times 0.8 \times 10^{-2} \times 10 \times 10$$

$$= 1.6 \text{ N}$$

$$m = 0.1$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{1.6}{0.1}} = 4$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$$

$$F = \rho V g$$

$$= 1 \text{ g/cm}^3 \times 2 \times 0.8 \times 10 \times 10 \times 10$$

$$= 16 \text{ N} \times 10^{-3}$$

$$k = 16 \times 10^3$$

$$m = 0.1$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} =$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{16 \times 10^3}{0.1}} = 40$$



$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$2 \cdot \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}A$$

$$6 \times 3 + 1 = 19$$

应的位移 x 为 $\frac{\sqrt{2}}{2}A$

三、计算题

1-9 一个小球和轻弹簧组成的系统,按 $x = 0.01 \cos(8\pi t + \pi/3)$ (SI 单位)的规律振动.

(1) 求振动的角频率、周期、振幅、初相、速度最大值和加速度最大值;(2) 求在 $t = 1 \text{ s}, 2 \text{ s}, 10 \text{ s}$ 时的相位;(3) 分别画出位移、速度、加速度与时间的关系曲线.

$$(1) \omega = 8\pi \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{4} \text{ s}$$

$$A = 0.01$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$$

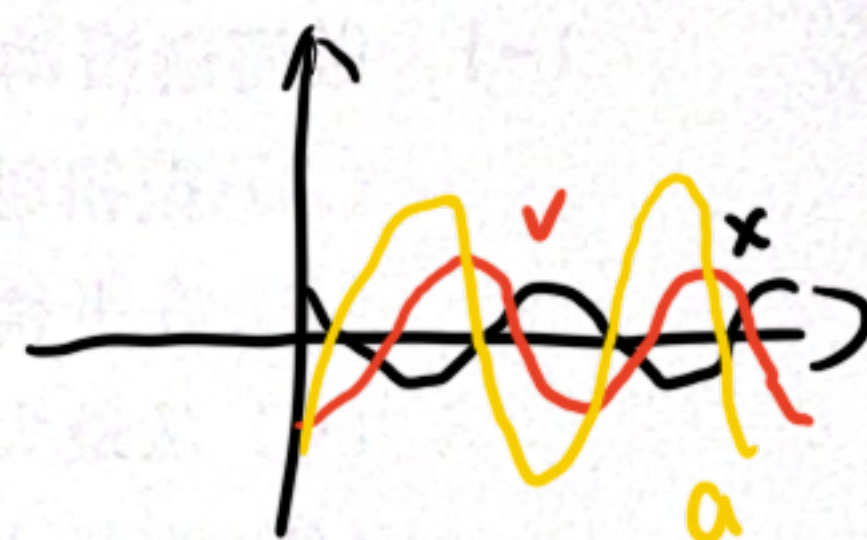
$$V_{\max} = \omega A = \frac{\pi}{25} \text{ m/s}$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = \frac{64\pi^2}{100} = \frac{16\pi^2}{25} \text{ m/s}^2$$

$$(2) \varphi_1 = \frac{25}{3}\pi$$

$$\varphi_2 = \frac{49}{3}\pi$$

$$\varphi_3 = \frac{251}{3}\pi$$



1-10 一质量为 0.2 kg 的质点做简谐振动,其振动表达式为

$$x = 0.6 \cos\left(5t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (SI 单位)}$$

求:(1) 质点的初速度;(2) 质点在正方向最大位移一半处所受的力.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3 \left[-\sin\left(5t - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$v(0) = -3 \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 3 \sin\frac{\pi}{2} = 3 \text{ m/s}$$

$$(2) \omega = 5$$

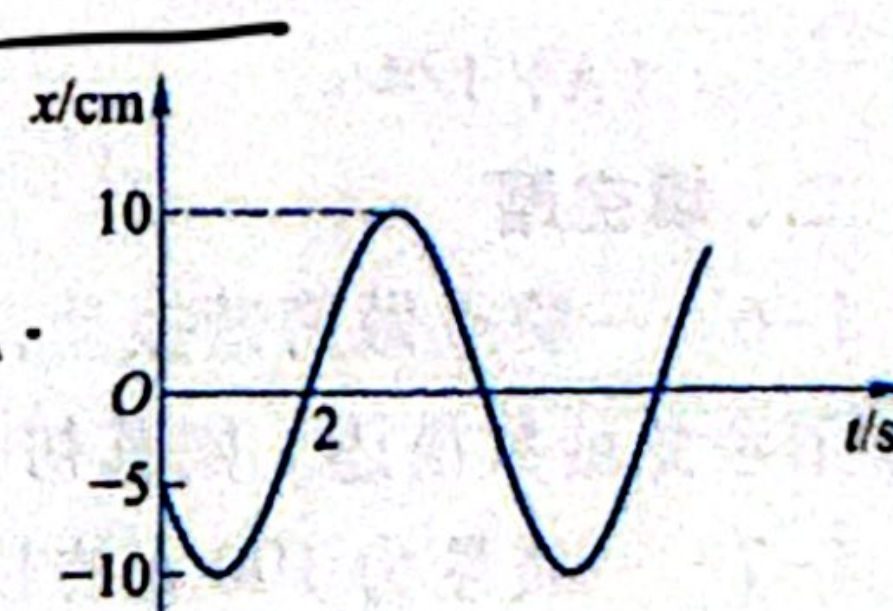
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\Rightarrow k = \omega^2 \cdot m = 25 \times 0.2 = 5 \text{ N/m}$$

$$F = -k \cdot \frac{A}{2} = -5 \times \frac{0.6}{2} = -1.5 \text{ N}$$

1-11 一简谐振动的振动曲线如练习 1-11 图所示,求振动表达式.

$$x = 0.1 \cos\left(\frac{5}{12}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right) \text{ m}$$



练习 1-11 图

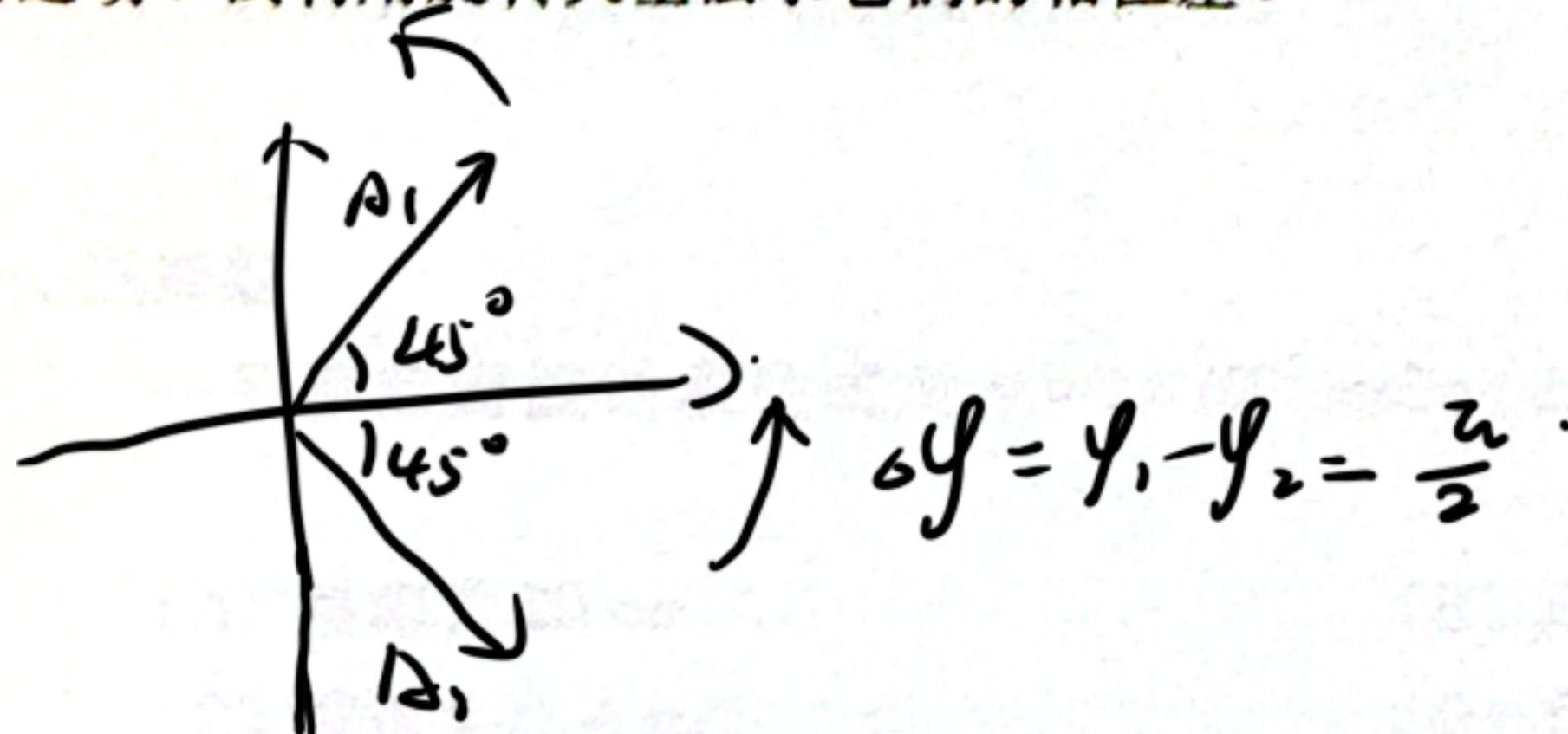
$$\frac{5}{6}\pi - 2\pi$$

$$2\pi - \frac{2\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{2.4} = \frac{5}{12}\pi$$



1-12 两个物体做同方向、同频率、等幅的简谐振动。在振动过程中，每当第一个物体经过位移为 $A/\sqrt{2}$ 的位置向平衡位置运动时，第二个物体也经过此位置，但向远离平衡位置的方向运动。试利用旋转矢量法求它们的相位差。



1-13 有一轻弹簧，在其下端挂一质量为 10 g 的物体时，伸长量为 4.9 cm。用该弹簧和其下端悬挂的质量为 80 g 的小球构成一弹簧振子，将小球由平衡位置向下拉开 1.0 cm 后，给予向上的初速度 $v_0 = 5.0 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ 。试求该弹簧振子振动的周期和振动表达式。

$$m = 10 \text{ g} = 0.01 \text{ kg}$$

$$k = \frac{mg}{\Delta x} = \frac{0.01 \times 9.8}{4.9 \times 10^{-2}} = 2 \text{ N/m}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.08}{2}} = 0.4\pi \text{ s}$$

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5 \text{ rad/s}$$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \sqrt{2} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{100} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ m}$$

$$\frac{1}{2} \times 2 \times A^2 = \frac{1}{2} \times 0.08 \times (0.05)^2 + \frac{1}{2} \times 2 \times (0.01)^2$$

$$A^2 = 0.04 \times (0.05)^2 + (0.01)^2 = 2 \times (0.01)^2$$

$$A = \frac{\sqrt{2}}{100} \text{ m} = \sqrt{2} \text{ cm}$$

1-14 一物体沿 x 轴做简谐振动，振幅为 0.06 m，周期为 2.0 s，当 $t=0$ 时位移为 0.03 m，且向 x 轴正方向运动。(1) 求 $t=0.5 \text{ s}$ 时，物体的位移、速度和加速度；(2) 物体从 $x=-0.03 \text{ m}$ 处向 x 轴负方向开始运动，到平衡位置，至少需要多少时间？

$$T = 2 \text{ s} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s}$$

$$(1) x_{\text{at}} = 0.06 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$v_{\text{at}} = \frac{dx}{dt} = -0.06\pi \sin(\pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$a_{\text{at}} = \frac{dv}{dt} = -0.06\pi^2 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$x(0.5) = 0.06 \cos \frac{\pi}{6} = 0.06 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.052 \text{ m}$$

$$v(0.5) = -0.094 \text{ m/s}$$

$$a(0.5) = -0.513 \text{ m/s}^2$$

$$(2) \frac{\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}}{2\pi} \times T$$

$$= \frac{5}{12} \times T$$

$$= \frac{5}{6} \text{ s} \approx 0.833 \text{ s}$$



1-15 一弹簧振子, 弹簧的弹性系数为 $k=25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. 当振子以初动能 0.2 J 和初势能 0.6 J 振动时, 求: (1) 振幅; (2) 当动能和势能相等时振子的位移; (3) 当位移是振幅的一半时弹簧振子的势能.

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{1}{2} k A^2 &= 0.8 \text{ J} \\ A^2 &= \frac{1.6}{25} \\ A &= \sqrt{\frac{1.6}{25}} \approx 0.25 \text{ m} \end{aligned} \quad \begin{aligned} (2) \quad |x| &= \frac{\sqrt{2}}{2} A \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0.25 \\ &= \pm \frac{\sqrt{2}}{8} \text{ m} \approx \pm 0.18 \text{ m} \end{aligned} \quad \begin{aligned} (3) \quad \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{2} A\right)^2 \\ &= \frac{1}{8} k A^2 \\ &= \frac{1}{4} \times 0.8 \\ &= 0.2 \text{ J} \end{aligned}$$

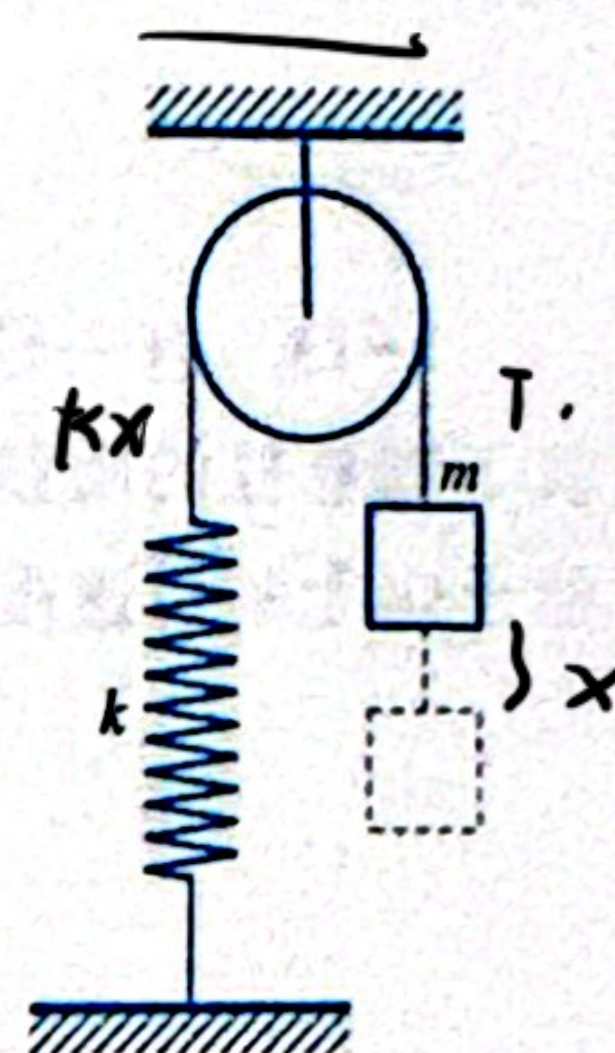
1-16 一定滑轮的半径为 R , 转动惯量为 J , 其上挂一轻绳, 绳的一端系一质量为 m 的物体, 另一端与一固定的轻弹簧相连, 如练习 1-16 图所示. 设弹簧的弹性系数为 k , 绳与滑轮间无滑动, 且忽略轴的摩擦力及空气阻力. 现将物体 m 从平衡位置拉下一微小距离后放手, 证明物体将做简谐振动, 并求出其角频率 ω .

$$T - mg = ma$$

$$J\alpha = (k(x+x_0) - T)R$$

$$R\alpha = -a$$

$$\begin{aligned} a &= - \frac{k}{\frac{J}{R^2} + m} x \\ \therefore \omega &= \sqrt{\frac{k}{\frac{J}{R^2} + m}} \end{aligned}$$



练习 1-16 图

$$k(x+x_0) - T = - \frac{Jg}{R^2}$$

$$T - mg = ma$$

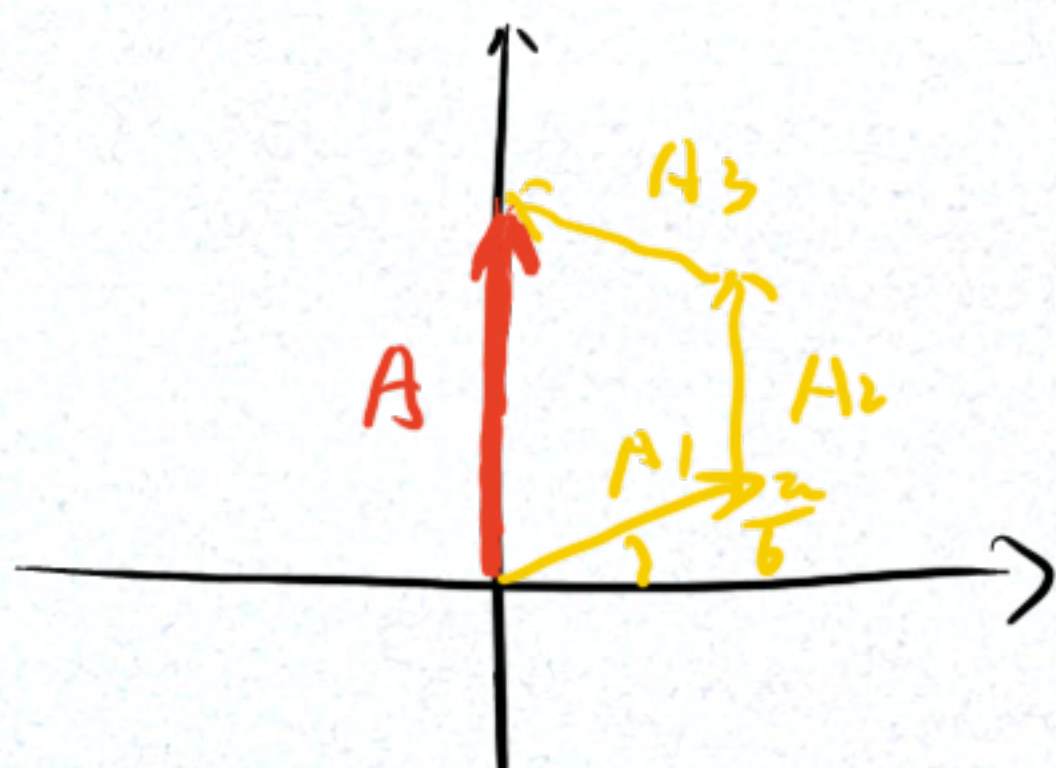
1-17 三个同方向、同频率简谐振动分别为

$$x_1 = 0.08 \cos\left(314t + \frac{\pi}{6}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

$$x_2 = 0.08 \cos\left(314t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

$$x_3 = 0.08 \cos\left(314t + \frac{5\pi}{6}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

求: (1) 合振动的角频率、振幅、初相及合振动表达式; (2) 合振动由初始位置运动到 $x = \sqrt{2}A/2$ (A 为合振动的振幅) 处所需要的时间.



$$(1) \quad x = 0.16 \cos\left(314t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

$$(2) \quad t_{\min} = \frac{\pi + \frac{\pi}{4}}{2\pi} \times T$$

$$= \frac{5}{8} \times T$$

$$= \frac{5}{8} \times 2\pi \times \frac{1}{3140} \times 10 = \frac{10}{8} \times 10 \text{ (ms)} = 12.5 \text{ ms}$$

